

Bases de Datos - CE 3101

Plan de proyecto: TECAir

Por

Bagliano Gomez Aldo Alessandro

Altamirano Cordero Esteban Andrés

Alfaro Mayorga Andrés Mauricio

Retana Murillo Braulio

Profesor: Marco Rivera Meneses

05/05/2026 - 23:45h

Índice

Metas del proyecto.....	2
Meta General.....	2
Metas Específicas.....	2
Roles.....	2
Reglas.....	4
Cronograma.....	5
Minutas de las sesiones de trabajo:.....	7
Bitácora.....	9

Metas del proyecto

Meta General

Desarrollar un sistema informático integral para la aerolínea de bajo costo "TECAir", el cual permita la gestión y administración de vuelos, reservaciones y procesos de check-in. Cumpliendo con la arquitectura solicitada y los entregables estipulados en el curso de Bases de Datos.

Metas Específicas

- Diseñar y aplicar correctamente el modelo conceptual (notación de Chen) y relacional del sistema basado en los requerimientos operativos.
- Implementar una base de datos centralizada en PostgreSQL para el almacenamiento íntegro y seguro de la información de la aerolínea.
- Desarrollar una Web API robusta en C# que centralice toda la lógica de negocio, sin el uso de procedimientos almacenados, vistas o triggers, y sirva como capa de servicios desplegada en IIS.
- Construir dos plataformas web (Reservaciones y Aeropuerto) utilizando React.
- Desarrollar una aplicación móvil funcional orientada a los clientes que implemente una base de datos local (SQLite) y asegure la sincronización con la base de datos principal para la operación offline.
- Cumplir rigurosamente con los lineamientos de trabajo en equipo y el cronograma de entregables establecido (Plan, Avances 1 y 2, Proyecto Completo).

Roles

Rol	Descripción	Encargados
Desarrollo Frontend (Web y	Responsables de la interfaz de usuario. Creación de las vistas	Altamirano Cordero Esteban Andrés

Móvil)	"Reservaciones" y "Aeropuerto" en React. Diseño e implementación de la App Móvil utilizando base de datos local SQLite. Integración y consumo del Web API de servicios, manejo de UI/UX, generación de reportes y PDFs.	Retana Murillo Braulio
Desarrollo Backend y Base de Datos	Responsables del diseño relacional, scripts (Empty e Initial State) en PostgreSQL y del diseño de la capa de acceso a datos en C#. Creación, mantenimiento y exposición de la Web API en C#. Encargados del despliegue en el servidor IIS.	Bagliano Gomez Aldo Alessandro Alfaro Mayorga Andrés Mauricio
Punto de Contacto Oficial y Gestión QA	Canal oficial de comunicación con el profesor Marco Rivera. Encargado de coordinar la unificación de manuales (Usuario e Instalación), control de documentación técnica (modelos, bitácora, minutas) y supervisión final de la entrega para evitar penalizaciones.	Alfaro Mayorga Andrés Mauricio

Reglas

Regla	Descripción
Reuniones de Sincronización	Se realizarán reuniones estratégicas cada semana o a conveniencia para revisión de código, seguimiento del avance hacia la meta y resolución de bloqueos entre el Frontend y el Backend.
Comunicación y Punto Único de Contacto	Toda solicitud oficial o duda académica se tratará de resolver entre los integrantes del grupo y en caso de no lograr resolverse comunicará con el profesor, cumpliendo con la directriz del proyecto. La comunicación interna será fluida mediante WhatsApp.
Control de Versiones y Código Limpio	Todo el código debe gestionarse mediante el repositorio Github. Está estrictamente prohibido integrar módulos que no compilen en la rama principal.
Documentación Continua	La bitácora, las minutas de reuniones y la documentación del código fuente se realizarán conforme avanza el desarrollo. No se tolerará aplazar la documentación para el final.
Organización del repositorio	Se van a manejar 4 ramas principales en el repositorio : Develop , Frontend , Backend , Base de datos. Para realizar funcionalidad o cambio se hará una rama aparte dependiendo en qué parte del proyecto se esté trabajando. Se hace merge a Develop cuando la funcionalidad en la que se trabajó esté

Regla	Descripción
	completa y testeada.
Puntualidad y Despliegue Local	Todo el equipo debe asegurar que la plataforma se ejecute y compile localmente en IIS antes de la fecha de entrega y presentarse a tiempo para las revisiones con el equipo necesario preparado.

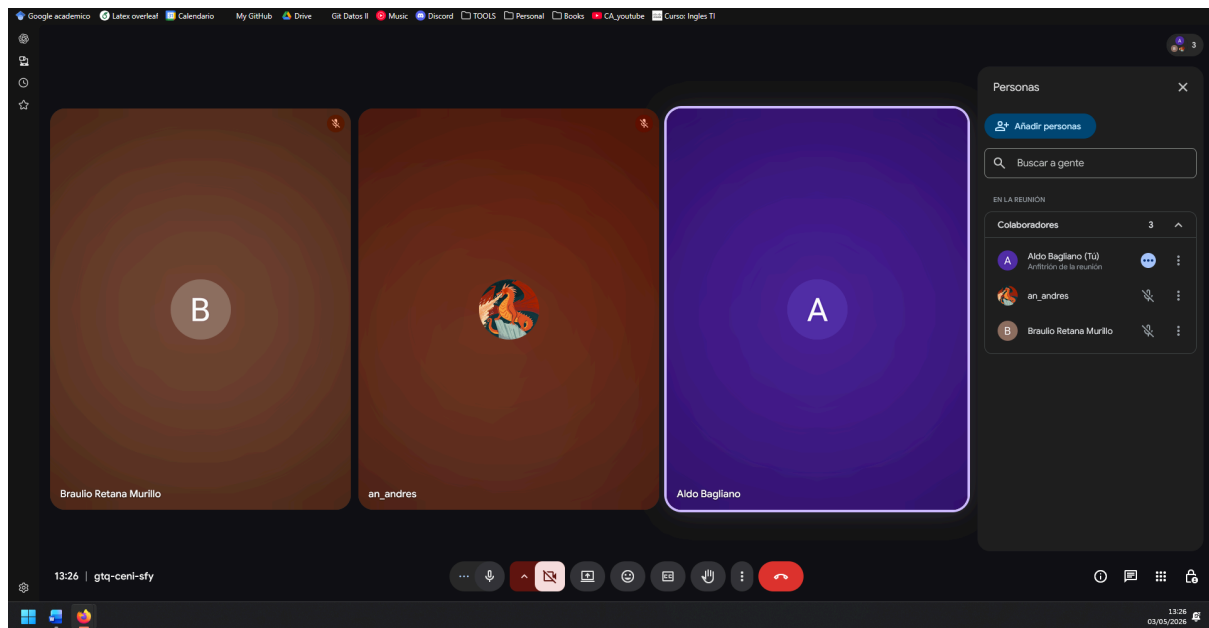
Cronograma

Actividad	Responsable(s)	Fecha de Entrega
Reunión inicial, análisis y elaboración de Plan de Proyecto	Todos	05/May/2026
Modelo Conceptual (Chen) y Relacional	Aldo y Andrés	08/May/2026
Creación y Scripting DB en PostgreSQL (Empty/Initial)	Aldo y Andrés	10/May/2026
Bocetaje UI/UX y Estructura Base FrontEnd (React)	Esteban y Braulio	10/May/2026
Resumen Ejecutivo Avance 1	Todos	12/May/2026

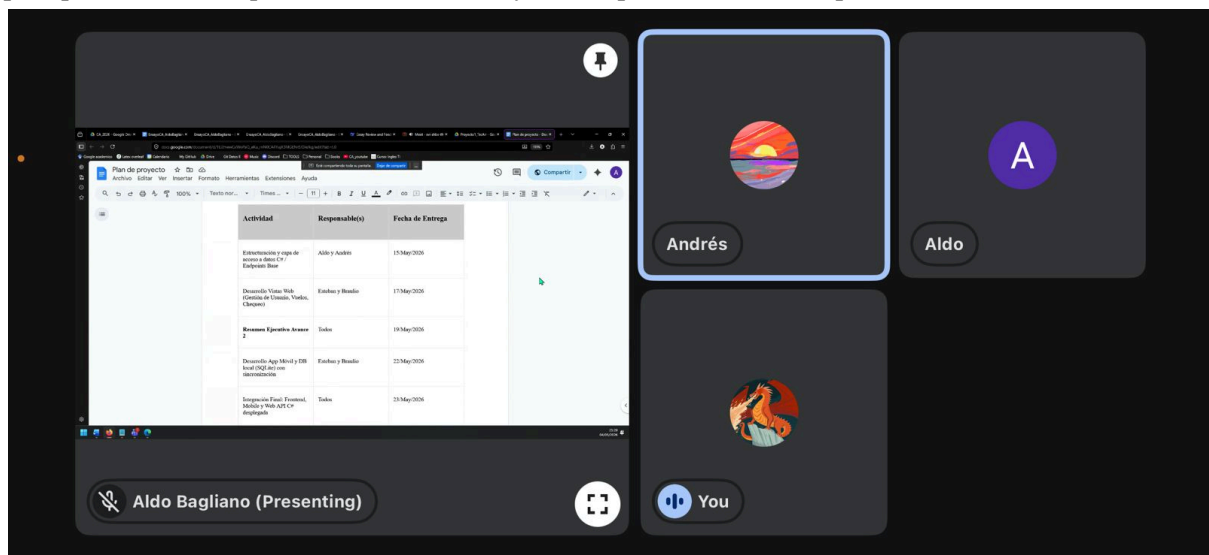
Actividad	Responsable(s)	Fecha de Entrega
Estructuración y capa de acceso a datos C# / Endpoints Base	Aldo y Andrés	15/May/2026
Desarrollo Vistas Web (Gestión de Usuario, Vuelos, Chequeo)	Esteban y Braulio	17/May/2026
Resumen Ejecutivo Avance 2	Todos	19/May/2026
Desarrollo App Móvil y DB local (SQLite) con sincronización	Esteban y Braulio	22/May/2026
Integración Final: Frontend, Mobile y Web API C# desplegada	Todos	23/May/2026
Testing Integral (Excepciones), Despliegue formal en IIS local	Todos	24/May/2026
Manuales (Usuario/Instalación), diagrama de clases y doc técnica	Andrés (Centraliza)	25/May/2026
Entrega final	Todos	26/May/2026

Minutas de las sesiones de trabajo:

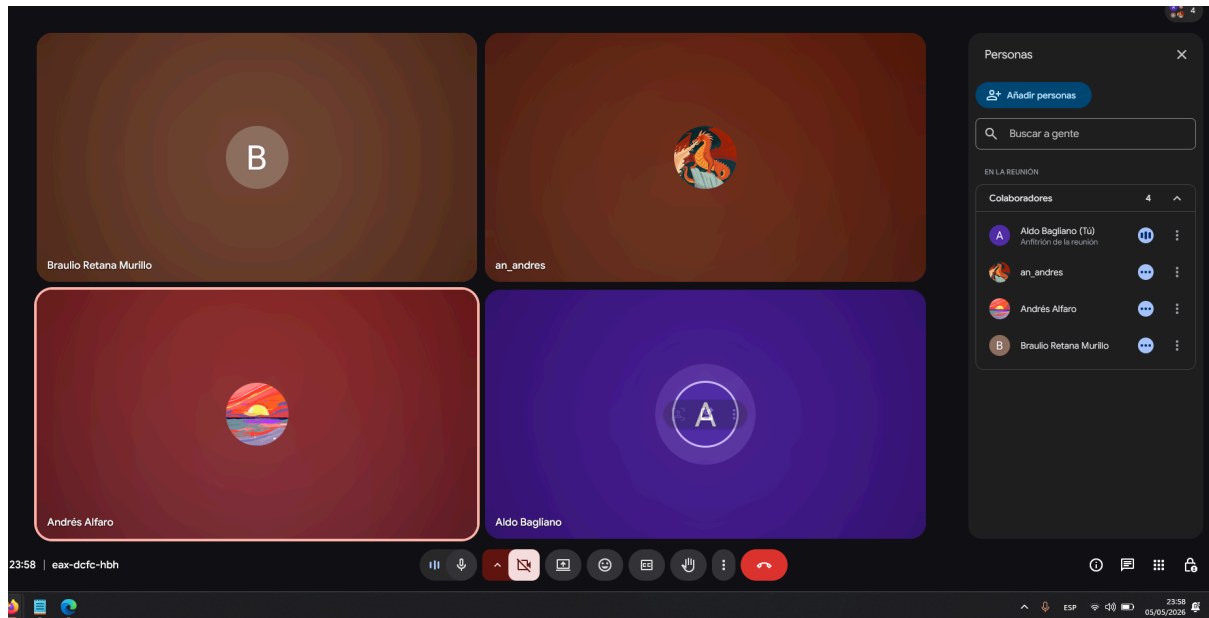
En primera instancia se hizo la primera reunión el 03/05/2026 para poder hacer todo el planteamiento del plan de proyecto, de esta manera se definió la forma en la que el grupo va a trabajar así como los responsables de cada tarea y las reglas que van a servir para realizar el proyecto de la mejor forma posible.



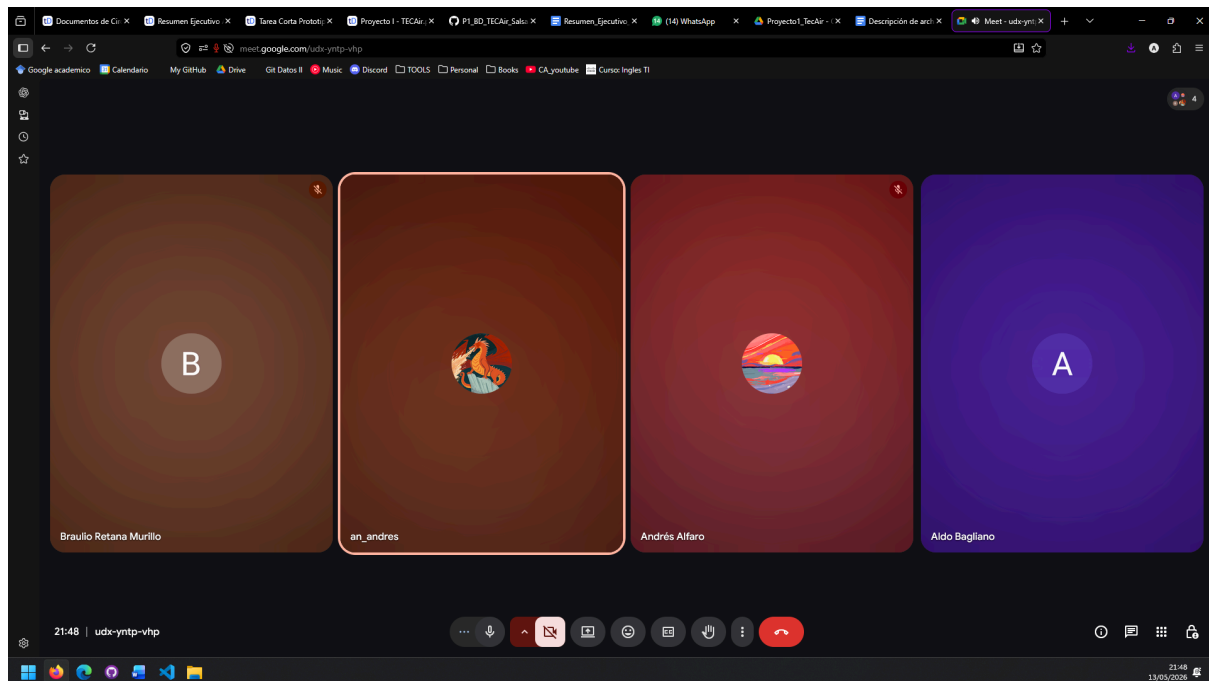
Seguidamente el día 04/05/2026 se procedió a hacer una revisión general del presente documento para poder verificar que todo esté en orden y se cumpla con todos los apartados del documento



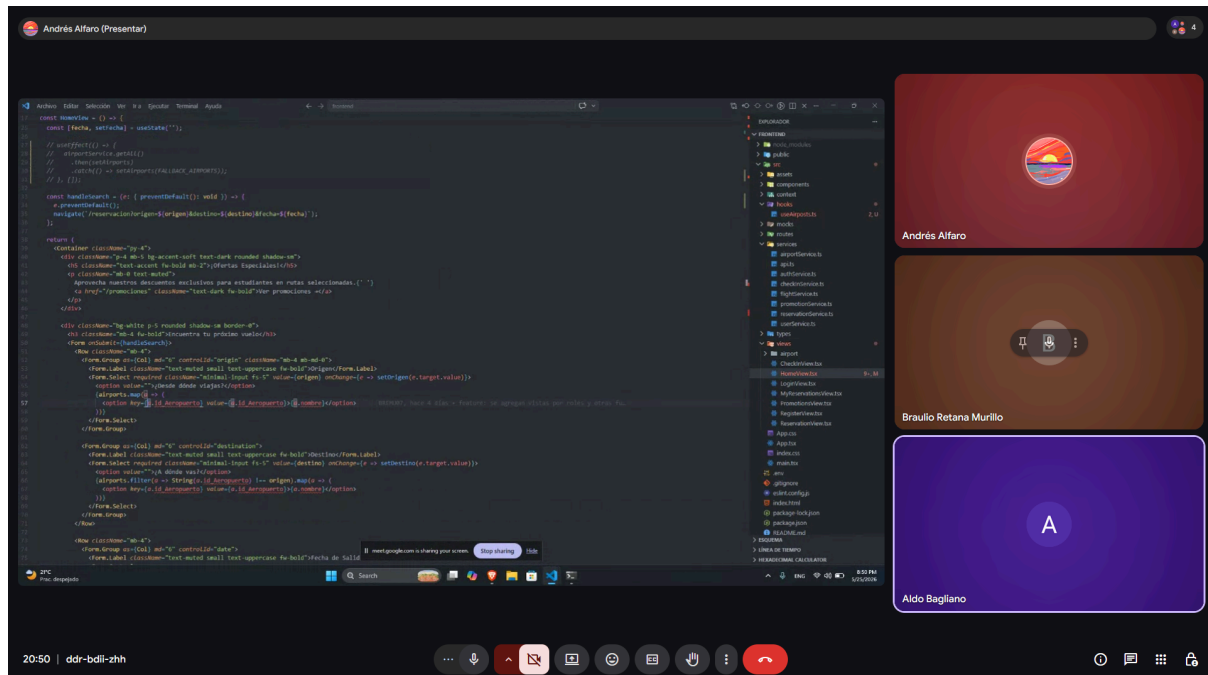
El día 05/05/2026 se realizó una llamada para analizar el enunciado del proyecto e ir revisando el diagrama ER inicial del proyecto discutirlo para poder entregar una versión que cubra bien todos los requerimientos del proyecto, también se habló de la importancia de tener el repositorio de github bien organizado para evitar los conflictos con el código , de esto se añade que se van a trabajar 4 ramas principales y que de esas ramas se crean otras para trabajar cualquier funcionalidad nueva , cuando dicha funcionalidad se termine se le hace merge a la rama madre .



Reunión para revisar la estructura general del Backend y definir tecnologías para la sincronización de las BD y controladores del proyecto



Sesión de trabajo para poder unir el frontend con el backend se realizó el día 25/05/2026



Bitácora

Fecha	Encargado	Actividad
03/05/2026	Todos	Reunión para poder definir metas del proyecto, roles, reglas y cronograma inicial.
03/05/2026	Aldo Bagliano	Se creó un documento que separa las responsabilidades y tareas para cada parte del proyecto , osea : Backend , Forntend y la BD , de esta forma con este documento se van a hacer la asignación de issues en github para trabajar la bitacora de código del proyecto
04/05/2026	Todos	Se hizo una revisión general del plan de trabajo para verificar que todo esté bien y que se cumplan todos los puntos requeridos en este documento.
04/05/2026	Andres Alfaro	Creación de issues en github para poder organizar de una mejor manera la asignación de tareas, de igual forma con esta asignación de issues se puede dar seguimiento a la bitácora de código del proyecto , la cual se va a trabajar en github.
05/05/2026		Creación de una versión preliminar del diagrama ER y
05/05/2026	Todos	Reunión para analizar el diagrama ER preliminar y definir estructuras de ramas en github para ordenamiento del repositorio de código
De		